

Productivity & Smart Business

IBM Langflow RAG Engine

IBM Bob Co-Pilot

Mitra Digital Cerdas Untuk UMKM Indonesia

"Satu Platform AI, Memecahkan Seluruh Masalah Pemasaran, Branding, dan Service 24 Jam Pelaku Usaha Mikro-Kecil."

PENGEMBANG

Jamaludin

Universitas Putra Bangsa Kebumen

PROGRAM

IBM SkillsBuild University Education

Hackathon Nasional Batch 1

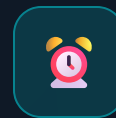
Tantangan Nyata 64.2 Juta UMKM Indonesia

Sebagian besar pelaku usaha mikro-kecil kalah bersaing di e-commerce dan sosial media karena keterbatasan sumber daya digital.



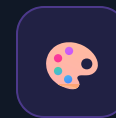
Keterbatasan Anggaran & SDM

Tidak mampu merekrut tim marketing/copywriter profesional (biaya Rp 3M+/bulan) dan terpaksa mengerjakan semua aspek usaha sendiri.



Respon CS Lambat (Kehilangan Sales)

Pertanyaan calon pembeli tentang stok/harga di luar jam kerja tidak terbalas, menyebabkan calon pembeli pindah ke toko lain.



Visual & Identitas Brand Minim

Tidak memiliki palet warna, logo, dan tone of voice yang konsisten, membuat brand terkesan tidak tepercaya.



Buta SEO & Algoritma Marketplace

Kesulitan menentukan kata kunci SEO Shopee/Tokopedia dan hook konten TikTok yang efektif untuk mendatangkan traffic.

Solusi Terpadu: MitraKu AI Ecosystem

Satu platform AI dengan 5 modul spesifik yang memecahkan seluruh masalah operasional marketing UMKM.



1. Toko Pintar AI

Customer Service RAG 24/7 berbasis katalog produk aktual toko.



2. Riset Pasar Instan

Analisis rentang harga kompetitor & 5 kata kunci SEO teratas.



3. Brand Kit Generator

Pembuat aset visual identitas brand di-render ke Puppeteer PNG/PDF.



4. Copywriting Factory

Generator copy SEO Shopee, skrip TikTok, & IG storytelling.



5. Mitra Chat AI

Konsultan pemasaran interaktif yang paham kontekstual produk toko.

💡 **Pendekatan Human-Centric:** Antarmuka berbahasa Indonesia yang hangat, tanpa prompt engineering rumit, dan dapat diakses dari smartphone.

Multi-Channel Integration

Toko Pintar AI & Riset Pasar Instan

Otomatisasi Customer Service RAG 24/7 dan Intelijen Kompetitor E-Commerce.

Modul 1: Toko Pintar AI (RAG CS)

IBM Langflow + AstraDB

- **Knowledge Ingestion:** UMKM memasukkan katalog toko → Otomatis di-embed ke Astra DB Vector Store.
- **RAG Chatbot Simulation:** Menjawab pertanyaan harga, stok, & pengiriman dengan sapaan ramah "Kak".
- **Zero Hallucination:** Jawaban strictly berbasis katalog. Jika barang kosong, AI merekomendasikan alternatif secara halus.
- **Widget & Shareable Link:** Menyediakan kode iframe embed untuk dipasang langsung di website toko UMKM.

```
GET/POST /api/toko-pintar/catalog
POST /api/toko-pintar/chat (Hybrid RAG → Fallback LLM)
```

Modul 2: Riset Pasar Instan

Market Intelligence

- **Pricing Benchmarking:** Menganalisis estimasi rentang harga kompetitor sejenis di e-commerce.
- **3 Strategi Diferensiasi:** Memberikan panduan membuat keunggulan unik produk (USP).
- **5 Keywords SEO E-Commerce:** Kata kunci pencarian teratas dengan tombol *1-Click Copy*.
- **Channel Matchmaking:** Rekomendasi platform (Shopee vs TikTok Shop vs IG) yang paling pas untuk kategori produk.

```
POST /api/market-research
Payload: { productName, category, currentPrice }
```

Brand Kit, Copywriting, & Mitra Chat

Generator aset visual profesional, mesin konten sosial media, dan konsultan pemasaran.

Brand Kit Generator

Mengubah jenis usaha & kepribadian brand menjadi aset visual lengkap (Tagline, Story, Hex Palette, Tone of Voice, 10 Ide Konten).

⚙️ Puppeteer Rendering Engine: Mengkonversi HTML Template cantik menjadi High-Res PNG/PDF.

Copywriting Factory

Mesin teks teroptimasi algoritma 3 platform utama dengan fitur 1-klik salin ke clipboard:

- **Shopee/Tokopedia:** Judul SEO + Deskripsi 1500 Karakter
- **TikTok/Reels:** Hook 3 Detik + Skrip 30 Detik
- **Instagram:** Caption Storytelling + CTA + 20 Hashtag

Mitra Chat AI

Chatbot konsultan bisnis interaktif yang memiliki pemahaman kontekstual terhadap produk aktif UMKM.

💡 Dynamic System Prompt Injector + Real Regeneration Engine.

Arsitektur Sistem & Tech Stack

Infrastruktur 3-Tier yang handal, cepat, dan scalable untuk kebutuhan skala UMKM hingga enterprise.

LAYER 1 — FRONTEND

Modern Web Interface

Next.js / Responsive Single-Page Application dengan Tab Switcher 6 Modul, Live Simulation, dan High-Res Preview Canvas.

- Vanilla CSS Glassmorphism
- LocalStorage Budget Protection
- Embed Code Widget Iframe Generator

LAYER 2 — BACKEND API

Node.js Express Server

Express REST API middleware yang dirancang bersama **IBM Bob** untuk mengelola aliran data, validasi, dan rendering dokumen.

- Puppeteer PDF/PNG Generator
- Config Persistence ('data/langflow-config.json')

LAYER 3 — AI & RAG ENGINE

IBM Langflow + LLM

Mesin orchestrator RAG cerdas yang memproses pencarian vektor produk dan merespons query pelanggan.

- IBM Langflow Workflow Orchestrator
- Astra DB Vector Store Engine
- Gemini 2.0 Flash & Groq Fallback

Peran IBM Langflow Dalam Sistem

Visual RAG Orchestration Engine yang mentransformasi data katalog UMKM menjadi agen cerdas 24 jam.

Workflow & Components (`Mitraku AI.json`)

- 1. **Ingestion Pipeline Node:** Mengonversi katalog JSON produk toko menjadi chunk teks vektor ber-metadata.
- 2. **Astra DB Vector Store Node:** Tempat penyimpanan embedding katalog berkecepatan tinggi untuk similarity search.
- 3. **Prompt Chainer & LLM Node:** Menggabungkan pertanyaan pembeli dengan fakta katalog untuk menghasilkan jawaban CS yang sopan.

Keunggulan Penggunaan Langflow

- **Modul Visual & Modular:** Memudahkan perancangan agen AI tanpa perlu menulis kode RAG kompleks dari awal.
- **Dukungan Multi-Model:** Terintegrasi dengan watsonx.ai, Gemini, dan provider LLM terkemuka secara seamless.
- **Dynamic Context Memory:** Menjaga konteks percakapan pembeli selama sesi interaksi toko online.
- **Fast Vector Search:** Mengidentifikasi varian produk dan info stok dalam hitungan milidetik.

Peran **IBM Bob** Sebagai AI Co-Pilot

Mempercepat siklus pengembangan, optimasi arsitektur kode, dan ketahanan sistem.



REST Middleware Design

IBM Bob membantu menyusun rancangan REST API adapter di Node.js Express (`/api/toko-pintar/chat` & `/api/config`) yang efisien dan aman.



Docker Multi-Stage Setup

Mengoptimalkan `docker-compose.yml` dan `Dockerfile` dengan Alpine Chromium & font dependencies agar Puppeteer dapat merender visual dengan sempurna.



Resilient Fallback Pipeline

Membangun sistem *graceful fallback* bertingkat: Jika endpoint Langflow tidak merespons, sistem otomatis beralih ke Gemini 2.0 Flash / Groq tanpa membuat aplikasi error.

Sinergi Terpadu: Langflow + Bob

Bagaimana IBM Langflow dan IBM Bob berkolaborasi menciptakan sistem RAG yang solid.



Nilai Tambah Integrasi Terpadu:

Tanpa IBM Bob, pembuatan adapter backend dan error handling akan memakan waktu lama. Tanpa IBM Langflow, alur RAG Runtimes akan sulit dikelola. Kombinasi keduanya menciptakan aplikasi berkelas **production-ready** dalam waktu singkat.

Dampak & Hasil Terukur

Metrik dampak nyata yang dihasilkan MitraKu AI bagi operasional UMKM Indonesia.

96%

PENGHEMATAN WAKTU

Pembuatan copy & riset dari 30 menit menjadi <1 menit.

Rp 3M

HEMAT COST / BULAN

Menggantikan kebutuhan sewa jasa agency / staf khusus per UMKM.

100%

CS RESPONSIVENESS

Pertanyaan pembeli terbalas 24/7 tanpa ada leads yang terbangun.

>1.000

TARGET UMKM / BULAN

Potensi jangkauan UMKM yang dapat terbantu pada fase awal rilis.

Potensi Pengembangan & Roadmap

Rencana ekspansi solusi MitraKu AI menuju platform digital marketing UMKM skala nasional.

FASE 1 — SAAS SKALABEL

Multi-Tenant Enterprise

Migrasi frontend ke Next.js 15 App Router & Auth (Clerk/NextAuth) untuk mendukung manajemen multi-toko & multi-pengguna.

FASE 2 — WHATSAPP BOT

WhatsApp API Direct Bot

Menghubungkan Toko Pintar RAG CS (Langflow) secara langsung ke WhatsApp Business API toko UMKM agar pembeli dapat melakukan order via WA.

FASE 3 — AUTO SYNC

Marketplace Direct Sync

Integrasi API dengan Shopee/Tokopedia untuk sinkronisasi otomatis katalog produk & stok ke Astra DB tanpa perlu input manual.

Terima Kasih!

MitraKu AI — Empowering UMKMs

"Mari Bersama Memajukan UMKM Indonesia Melalui Inovasi Digital & Teknologi AI Terpadu."

PROJECT LEADER
Jamaludin

INSTITUSI
Universitas Putra Bangsa

PROGRAM
Hacktiv8 x IBM SkillsBuild 2026